

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perangkat pintar dan sistem otomatis membuat mikrokontroler menjadi komponen utama dalam pengolahan sinyal dan kendali perangkat keras. Di dunia akademik maupun industri, pemilihan papan pengembang dan kerangka kerja pemrograman sangat bergantung pada kebutuhan spesifik proyek. Papan seperti STM32 Blackpill banyak dipilih untuk komputasi presisi berkat prosesor ARM Cortex-M4 di dalamnya, sementara ESP32 lebih populer untuk proyek terhubung karena sudah memiliki modul WiFi dan Bluetooth bawaan. Agar proses pembuatan kode untuk berbagai jenis papan ini tidak merepotkan, pengembang umumnya beralih ke PlatformIO di Visual Studio Code. Lingkungan pengembangan ini memungkinkan pengelolaan lintas arsitektur dan pergantian kerangka kerja, mulai dari Arduino yang ringkas hingga ESP-IDF yang berbasis sistem operasi waktu nyata, hanya dari satu ruang kerja.

Selain penguasaan perangkat lunak, cara mikrokontroler berinteraksi dengan komponen elektronika luar melalui pin input dan output juga memerlukan perhatian khusus. Kesalahan dasar pada perancangan jalur sinyal, seperti membiarkan pin input tombol tidak terhubung ke referensi tegangan yang jelas atau mengabaikan getaran mekanis pada plat saklar, sering kali memicu pembacaan logika yang keliru. Di samping pengolahan sinyal digital yang hanya mengenal kondisi nyala dan mati, mikrokontroler juga dituntut untuk membaca perubahan besaran fisik sekitar yang sifatnya berkesinambungan menggunakan pengubah sinyal analog ke digital. Oleh karena itu, praktikum pengantar mikrokontroler ini dilakukan untuk melatih keterampilan dasar dalam mengonfigurasi lingkungan pemrograman, mengenali arsitektur perangkat keras STM32 dan ESP32, serta mengaplikasikan akses pin secara tepat melalui percobaan antarmuka digital dan analog.

1.2 Dasar Teori

Pengembangan sistem tertanam modern memerlukan lingkungan kerja yang fleksibel seperti PlatformIO yang diintegrasikan ke dalam Visual Studio Code. Ekosistem ini bersifat lintas platform dan mendukung ratusan jenis papan mikrokontroler beserta berbagai kerangka kerja pemrograman dalam satu antarmuka yang seragam. Keunggulan utama PlatformIO terletak pada pengaturannya yang terpusat di dalam berkas konfigurasi platformio.ini, sehingga pemrogram dapat berpindah papan atau mengganti kerangka kerja pada keping mikrokontroler yang sama tanpa harus berganti aplikasi. Seluruh proyek di dalamnya diatur ke dalam struktur folder yang rapi, meliputi folder src untuk meletakkan kode sumber utama, include untuk menyimpan berkas kepala, dan lib untuk pustaka tambahan.Salah satu papan mikrokontroler yang sering diprogram melalui PlatformIO adalah STM32 Blackpill yang ditenagai oleh keping STM32F401CC berarsitektur ARM Cortex-M4 32-bit. Mikrokontroler ini memiliki unit hitung titik mengambang dengan kecepatan detak mencapai 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, serta RAM 64 KB. Papan Blackpill menyediakan lampu indikator bawaan pada pin PC13 yang bekerja dengan logika aktif rendah serta satu tombol pengguna pada pin PA0.

Karena papan ini tidak menyertakan sirkuit pemrogram di dalamnya, proses pengunggahan kode harus melewati perangkat ST-Link eksternal menggunakan jalur protokol SWD?. Dalam praktiknya, STM32 dapat diprogram memakai kerangka kerja Arduino atau STM32duino yang membungkus pustaka resmi HAL? milik STMicroelectronics ke dalam fungsi sederhana seperti pinMode() dan digitalWrite(), sekaligus mengizinkan penulisan nama pin sesuai label fisik di papan.Berbeda dengan

Blackpill, papan ESP32 DevKit mengusung prosesor 32-bit berinti ganda Xtensa LX6 yang sudah dilengkapi fitur komunikasi nirkabel WiFi dan Bluetooth, serta memiliki keping jembatan USB-ke-Serial bawaan sehingga dapat langsung diprogram lewat kabel USB.

Papan ini bisa dijalankan menggunakan kerangka kerja Arduino untuk pembuatan purwarupa cepat, maupun menggunakan ESP-IDF yang merupakan kerangka kerja asli buatan Espressif. ESP-IDF dibangun langsung di atas sistem operasi waktu nyata FreeRTOS? dengan titik awal program berada pada fungsi appmain(). Kerangka kerja asli ini menawarkan kendali tingkat rendah yang jauh lebih leluasa dibandingkan Arduino, contohnya penggunaan fungsi penunda waktu vTaskDelay() yang bekerja berdasarkan detak sistem operasi sehingga tidak menghentikan jalannya tugas lain yang sedang aktif di latar belakang.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perbedaan mendasar antara kerangka kerja Arduino dan ESP-IDF terletak pada tingkat penyederhanaan kode dan cara keduanya mengelola jalannya program di dalam mikrokontroler. Kerangka kerja Arduino membungkus pengaturan perangkat keras yang rumit ke dalam fungsi siap pakai dengan alur program berurutan melalui setup() dan loop(), sedangkan ESP-IDF merupakan kerangka kerja asli dari Espressif yang berjalan di atas sistem operasi FreeRTOS dengan fungsi appmain() sebagai titik masuk utamanya. Kelebihan utama Arduino adalah kodenya sangat ringkas, mudah dipahami oleh pemula, dan didukung oleh banyak pustaka komunitas, namun kekurangannya adalah kurang efisien dalam pemakaian sumber daya serta membatasi akses langsung ke pengaturan perangkat keras tingkat rendah. Sebaliknya, ESP-IDF memiliki kelebihan berupa performa eksekusi yang jauh lebih optimal, manajemen memori yang presisi, serta dukungan penuh terhadap fitur penjadwalan banyak tugas secara bersamaan tanpa saling tunggu, meskipun memiliki kekurangan berupa struktur kode yang lebih panjang dan membutuhkan waktu belajar yang lebih lama bagi pemrogram baru.

2. Papan STM32 Blackpill memerlukan alat pemrogram tambahan berupa ST-Link karena di atas papan tersebut tidak disematkan keping pengubah komunikasi USB-ke-Serial untuk menjembatani jalur data dari komputer menuju prosesor utama. Meskipun Blackpill memiliki soket USB, jalur tersebut terhubung langsung ke periferal USB bawaan keping STM32 dan umumnya hanya dipakai sebagai pemasok daya atau jalur komunikasi setelah program berjalan, sehingga proses pengisian program ke memori Flash harus melewati jalur khusus bernama SWD menggunakan perangkat ST-Link. Sebaliknya, papan pengembangan ESP32 DevKit sudah dilengkapi dengan keping jembatan USB-ke-Serial eksternal seperti CP2102 atau CH340 yang terpasang permanen di atas papannya. Keping jembatan inilah yang bertugas menerjemahkan paket data dari kabel USB komputer menjadi sinyal komunikasi serial UART serta mengatur pin kendali secara otomatis agar ESP32 masuk ke mode pengisian program tanpa perlu bantuan alat pemrogram luar.

3. Pada konfigurasi resistor penarik ke atas atau pull-up, kaki pin mikrokontroler dihubungkan ke sumber tegangan positif 3,3 Volt melalui sebuah resistor, sedangkan tombol tekan dipasang di

antara pin tersebut dan jalur ground. Akibat susunan ini, saat tombol sedang tidak ditekan, arus dari sumber tegangan 3,3 Volt akan menjaga pin berada pada kondisi logika tinggi atau HIGH, dan ketika tombol ditekan, jalur pin akan terhubung langsung ke ground sehingga tegangannya turun drastis dan terbaca sebagai logika rendah atau LOW. Kondisi sebaliknya terjadi pada konfigurasi resistor penarik ke bawah atau pull-down, di mana resistor dipasang di antara pin mikrokontroler dan jalur ground sementara tombol menghubungkan pin ke sumber 3,3 Volt. Dalam keadaan tombol tidak ditekan, resistor akan menarik potensial pin ke arah ground sehingga mikrokontroler membacanya sebagai logika rendah atau LOW, sedangkan saat tombol ditekan, tegangan 3,3 Volt akan langsung mengalir masuk ke pin dan mengubah status pembacaannya menjadi logika tinggi atau HIGH.

4. Fenomena bouncing adalah peristiwa munculnya rentetan sinyal naik dan turun secara berulang dalam waktu beberapa milidetik ketika sebuah tombol mekanis ditekan atau dilepaskan. Hal ini terjadi karena lempengan logam di dalam saklar memiliki sifat pegas dan massa fisik, sehingga ketika kedua kontak logam tersebut saling berbenturan saat ditekan, permukaannya tidak langsung menempel rapat melainkan memantul beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar diam dan tersambung stabil. Karena kecepatan baca mikrokontroler sangat tinggi, getaran mekanis singkat ini sering kali dianggap sebagai berkali-kali penekanan tombol oleh program. Masalah ini dapat diatasi melalui pendekatan perangkat lunak maupun perangkat keras. Secara perangkat lunak, kita dapat menerapkan algoritma penundaan waktu menggunakan fungsi pencatat milidetik untuk mengabaikan perubahan sinyal selama rentang waktu 20 hingga 50 milidetik sampai kontak tombol benar-benar stabil. Sementara dari sisi perangkat keras, pantulan sinyal dapat diredam dengan menambahkan rangkaian penyaring lolos rendah berupa gabungan resistor dan kapasitor yang dipasang paralel pada kaki tombol untuk memuluskan lonjakan tegangan sebelum masuk ke pin mikrokontroler.

5. Pengubah sinyal analog ke digital atau ADC bekerja dengan cara mengambil sampel besaran tegangan listrik yang masuk secara berkala, lalu membandingkan dan memetakan nilai tegangan kontinu tersebut ke dalam tingkatan angka bulat diskrit berdasarkan batas tegangan referensinya. Proses penerjemahan ini sangat dipengaruhi oleh spesifikasi resolusi bit yang dimiliki oleh modul ADC tersebut, karena jumlah bit menentukan seberapa banyak jumlah tingkatan angka digital yang dapat dibentuk melalui perhitungan dua pangkat jumlah bit (2^n). Sebagai contoh, ADC dengan resolusi 12-bit pada ESP32 mampu membagi rentang tegangan kerja 0 hingga 3,3 Volt menjadi 4096 tingkatan nilai, yakni dari angka 0 sampai 4095. Semakin tinggi resolusi bit yang digunakan, maka jarak perubahan tegangan terkecil yang mampu dideteksi oleh setiap kenaikan satu angka digitalnya akan semakin rapat dan halus, sehingga hasil pembacaan sensor menjadi jauh lebih presisi dan mendekati kondisi nilai fisik yang sebenarnya.

6. Proses persiapan lingkungan kerja diawali dengan memasang aplikasi Visual Studio Code pada komputer, kemudian membuka menu ekstensi untuk mencari dan memasang PlatformIO IDE beserta ekstensi Serial Plotter guna memantau grafik data serial nantinya. Setelah instalasi PlatformIO selesai dan ikon kepala semut muncul di bilah samping, langkah berikutnya adalah membuka halaman utama PlatformIO untuk mengunduh dukungan platform Espressif 32 yang memuat kerangka kerja ESP-IDF dan Arduino, serta platform ST STM32 untuk mendukung papan Blackpill. Tahap pengujian kelengkapan sistem dilakukan dengan membuat satu proyek percobaan dan memastikan berkas konfigurasi platformio.ini dapat memuat pengaturan papan

blackpillf401cc maupun esp32dev tanpa memunculkan pesan galat saat proses pengindeksan pustaka berlangsung. (Catatan: Lampirkan tangkapan layar jendela VSCode Anda yang memperlihatkan tab Extensions dengan status PlatformIO IDE dan Serial Plotter sudah "Installed", serta tampilan file platformio.ini pada proyek yang sudah berhasil dibuat).